

COMPLEXE SCOLAIRE TEBAP			
DEPARTEMENT DE PCT	EVALUATION N° 3		Classe
Année Scolaire : 2021 / 2022			2 nd e C
	PHYSIQUE	Durée	3h00min
		Coef.	03

Examineur : M. OMBION Georges

PARTIE I: EVALUATION DES RESSOURCES / 12 points



Exercice 1 : Vérification des savoirs / 5 points

- Définir les expressions suivantes : forces coplanaires, vitesse moyenne, force, incertitude absolue. 1 pt
- Quelles sont les caractéristiques d'une force ? Donner les caractéristiques du poids d'un corps. 1 pt
- Enoncer les conditions d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces.
- Quelles sont les caractéristiques d'un référentiel héliocentrique ? 0,5 pt
- Quelle différence fait-on entre une erreur et une incertitude ? 0,5 pt
- Pourquoi dit-on que la notion de mouvement d'un objet a un caractère relatif ? 0,5 pt
- Choisir la bonne réponse : (0,25 x 2 = 0,5 pt)
 - Un solide de masse $m = 10 \text{ kg}$ en équilibre sur une table dans un lieu où $g = 10 \text{ N/kg}$, est soumis à une réaction de :
 a) 10 N b) 100 N c) 1000 N
 - Dans un mouvement circulaire uniforme la vitesse :
 a) est normale b) est tangentielle c) est centripète

Exercice 2 : Application des savoirs / 7 points

1- Généralités sur les forces (0,75 x 2 = 1,5 pt)

Deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ d'intensités respectives 6 N et 7,5 N, de même point d'application, font entre elles un angle $\theta = 65^\circ$:

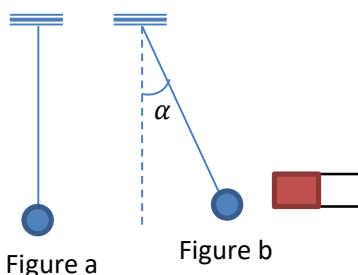
- a) Représenter dans un repère orthonormé, $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ ainsi que leur résultante $\vec{F}$.

Echelle : 2 cm pour 1 N.

- b) Calculer l'intensité de la force résultante $\vec{F}$.

2- Équilibre d'un corps soumis à l'action de trois forces (1 + 3 + 1 = 5 pts)

Une bille métallique de masse m est suspendue à un fil inextensible (figure a).



Suite à l'approche d'un aimant, la bille est attirée vers l'aimant sous l'effet d'une force $\vec{F}$ et le fil forme un angle α avec sa position initiale (figure b).

- a- Représenter toutes forces qui s'exercent sur la bille (figure a et b)

b- Déterminer l'intensité de la force attractive ainsi que celle de la tension du fil.

c- On remplace le fil inextensible par un fil extensible de longueur à vide l_0 et de constante de raideur K . Lorsqu'on accroche la même bille, le fil s'étire d'une longueur totale l . Calculer la longueur l du fil.

On donne : $m = 0,5 \text{ kg}$; $\alpha = 45^\circ$; $l_0 = 11 \text{ cm}$; $K = 40 \text{ N/m}$

3- Chiffres significatifs et règle d'arrondissement (0,5 x 5 = 2,5 pts)

Donner le résultat des opérations suivantes avec le bon nombre de chiffre significatif :

$A = 11,678 \times 56,1$; $B = 15,6 + 608,7409 - 34,7 \times 103$; $C = 4,0000 \times 0,056 \times 105$;
 $D = 0,000000567 - 0,0087$; $E = 0,043 \div 7,78$.

PARTIE II: EVALUATION DES COMPETENCES / 8 points

Exercice 1: exploiter avec rigueur le résultat d'un mesurage. (4 pts)

Situation problème

Durant une séance de travaux pratiques de Physique, dix élèves de 2^{nde}C ont étudié le mouvement d'un mobile sur un tronçon rectiligne et ont obtenu les résultats consignés dans le tableau suivant :

Vitesse (m/s)	50,0	45,5	40,0	35,5	30,0	25,5	20,0	15,5	10,0	5,0
Temps (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18

Les incertitudes absolues sur le compteur de vitesse et sur le chronomètre sont respectivement : $\Delta V = 2,5 \text{ m/s}$; $\Delta T = 1 \text{ s}$.

Tâche 1 : construire le diagramme des vitesses et donner la nature du mouvement. (2 pts)

Tâche 2 : à l'aide du graphe déterminer la vitesse du mobile à 11 s et en déduire la distance parcourue durant ce temps en précisant l'incertitude relative. (2 pts)

Echelle : abscisses : 1cm pour 2s ; ordonnées : 1cm pour 10m/s.

Exercice 2: prédire avec rigueur l'issue d'une expérience physique. (4 pts)

Situation problème

À l'aide d'un seau de $15 \pm 0,5 \text{ l}$, votre cousin est mis au défi de remplir en 10 tours une touque de forme cylindrique dont l'étiquette a été effacée. Afin de déterminer la capacité du récipient, il décide de mesurer le diamètre et la hauteur de la touque et obtient respectivement $D = 504,62 \pm 0,1 \text{ mm}$ et $H = 1,00 \pm 0,1 \text{ mm}$.

Tâche : dans un raisonnement scientifique, prononce-toi sur la faisabilité du défi si la touque a une contenance de 200 l.

« Numquam invenies quod non quaeris » _Confucius